

UPSIN

Manual biotecnológico:

Fermentaciones

Última actualización: 3 de noviembre de 2026

ÍNDICE GENERAL

I Introducción a las fermentaciones 1

1. Conceptos básicos de fermentaciones 2

2. Cinética microbiana 3

II Fermentaciones alcohólicas 4

3. Introducción a las fermentaciones alcohólicas 5

4. Bioquímica de las fermentaciones alcohólicas 6

5. Microbiología de las fermentaciones alcohólicas 7

6. Bioproducto fermentativo: Cerveza 8

7. Bioproducto fermentativo: Vino 9

III Fermentaciones acido-lácticas 10

8. Introducción a las fermentaciones acido-lácticas 11

9. Bioquímica de las fermentaciones acido-lácticas 12

10. Microbiología de las fermentaciones acido-lácticas 13

11. Bioproducto fermentativo: Queso 14

12. Bioproducto fermentativo: Yogurth 15

IV Fermentaciones acéticas 16

13. Introducción a las fermentaciones acéticas 17

14. Bioquímica de las fermentaciones acéticas 18

15. Microbiología de las fermentaciones acéticas 19

16. Bioproducto fermentativo: Vinagre 20

V Ingeniería de bioprocesos fermentativos 21

17. Diseño y control de biorreactores 22

18. Operaciones de downstream: Recuperación y purificación 23

19. Bioseguridad 24

Bibliografía 25

Parte I

Introducción a las fermentaciones

CAPÍTULO 1

CONCEPTOS BÁSICOS DE FERMENTACIONES

CAPÍTULO 2

CINÉTICA MICROBIANA

Parte II

Fermentaciones alcohólicas

CAPÍTULO 3

INTRODUCCIÓN A LAS FERMENTACIONES ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO 4

BIOQUÍMICA DE LAS FERMENTACIONES ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO 5

MICROBIOLOGÍA DE LAS FERMENTACIONES ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO 6

BIOPRODUCTO FERMENTATIVO: CERVEZA

CAPÍTULO 7

BIOPRODUCTO FERMENTATIVO: VINO

Parte III

Fermentaciones acido-lácticas

CAPÍTULO 8

INTRODUCCIÓN A LAS FERMENTACIONES ACIDO-LÁCTICAS

CAPÍTULO 9

BIOQUÍMICA DE LAS FERMENTACIONES ACIDO-LÁCTICAS

CAPÍTULO 10

MICROBIOLOGÍA DE LAS FERMENTACIONES ACIDO-LÁCTICAS

CAPÍTULO 11

BIOPRODUCTO FERMENTATIVO: QUESO

CAPÍTULO 12

BIOPRODUCTO FERMENTATIVO: YOGURTH

Parte IV

Fermentaciones acéticas

CAPÍTULO 13

INTRODUCCIÓN A LAS FERMENTACIONES ACÉTICAS

CAPÍTULO 14

BIOQUÍMICA DE LAS FERMENTACIONES ACÉTICAS

CAPÍTULO 15

MICROBIOLOGÍA DE LAS FERMENTACIONES ACÉTICAS

CAPÍTULO 16

BIOPRODUCTO FERMENTATIVO: VINAGRE

Parte V

Ingeniería de bioprocesos fermentativos

CAPÍTULO 17

DISEÑO Y CONTROL DE BIORREACTORES

CAPÍTULO 18

OPERACIONES DE DOWNSTREAM: RECUPERACIÓN Y PURIFICACIÓN

CAPÍTULO 19

BIOSEGURIDAD

BIBLIOGRAFÍA